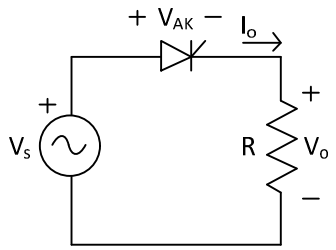
3.15 Rectificador monofásico de media onda, carga R



$$T \quad ON: \quad \alpha \le \omega t \le 180^o$$

$$V_s sen(\omega t) = v_o = Ri_o$$

$$i_o = \frac{V_s}{R} sen(\omega t)$$

$$v_{AK} = 0$$

$$T \quad OFF: \quad 180^o \le \omega t \le \alpha + 360^o$$

$$v_o = 0$$

$$i_o = 0$$

$$v_{AK} = v_s$$

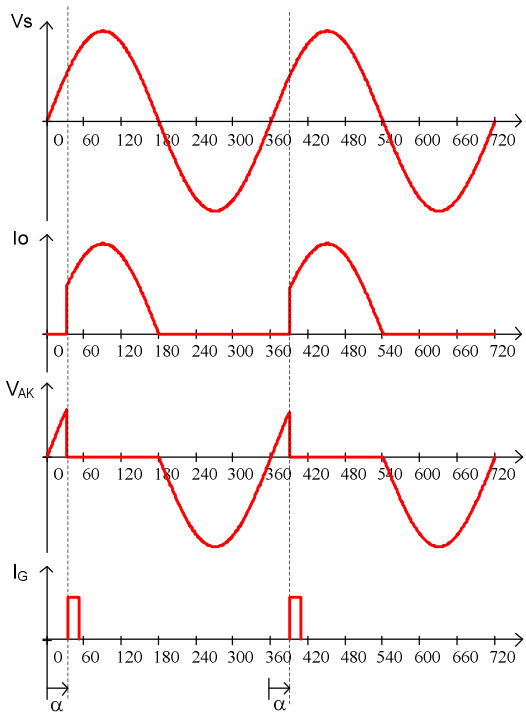


Figura 3.18 Rectificador monofásico de media onda, carga R

El valor medio del voltaje de carga es:

$$V_o = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_s sen(\omega t) d(\omega t) = \frac{V_s}{2\pi}(\cos\alpha + 1)$$

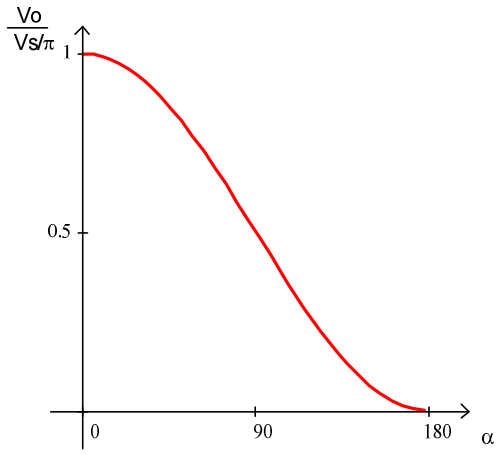
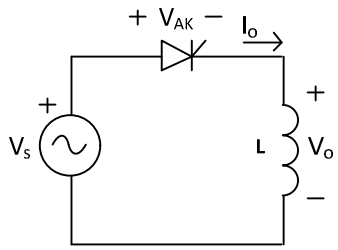


Figura 3.19 Relación entre el voltaje de salida Vo y α

3.16 Rectificador monofásico controlado de media onda, carga L



$T\ \ ON:$

$\alpha \le \omega t \le \beta$

$v_s = V_S sen(\omega t)$

$v_s = L\dfrac{dI_0}{dt} \Rightarrow i_0(\omega t) = \dfrac{V_S}{L\omega}\left(\cos(\alpha) - \cos(\omega t)\right)$

$v_{AK} = 0$

$T\ \ OFF:$

$0^0 \le \omega t \le \alpha, \quad \beta \le \omega t \le 360^0$

$v_0 = 0$

$i_0 = 0$

$v_{AK} = v_s$

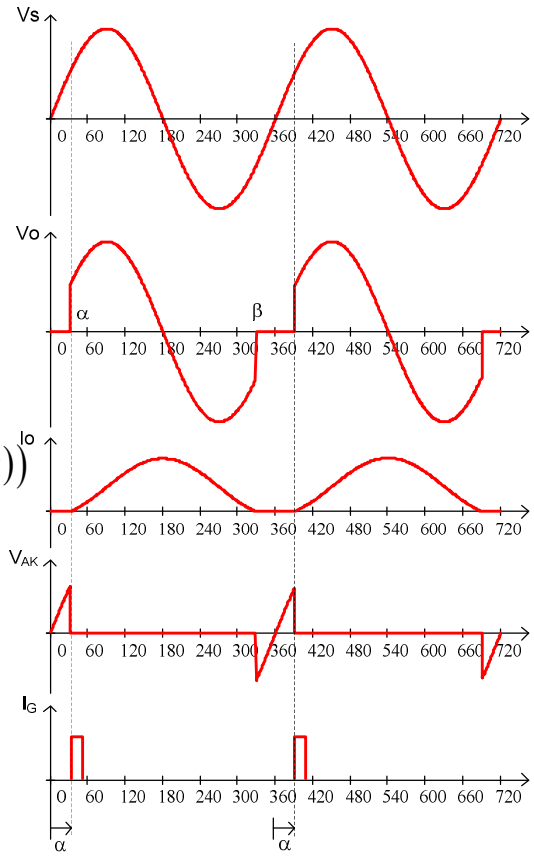


Figura 3.20 Rectificador monofásico controlado de media onda, carga L

$i_o(\omega t = \beta) = 0 \qquad \Rightarrow \beta$

$\cos\alpha = \cos\beta \qquad \Rightarrow \beta = 360^o - \alpha$

$V_L = 0 \Rightarrow \quad Área\ A = Área\ B$

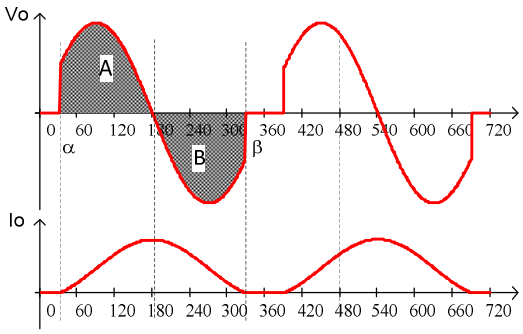


Figura 3.21 Determinación del ángulo β de término de la conducción

3.17 Rectificador monofásico de media onda, carga RL

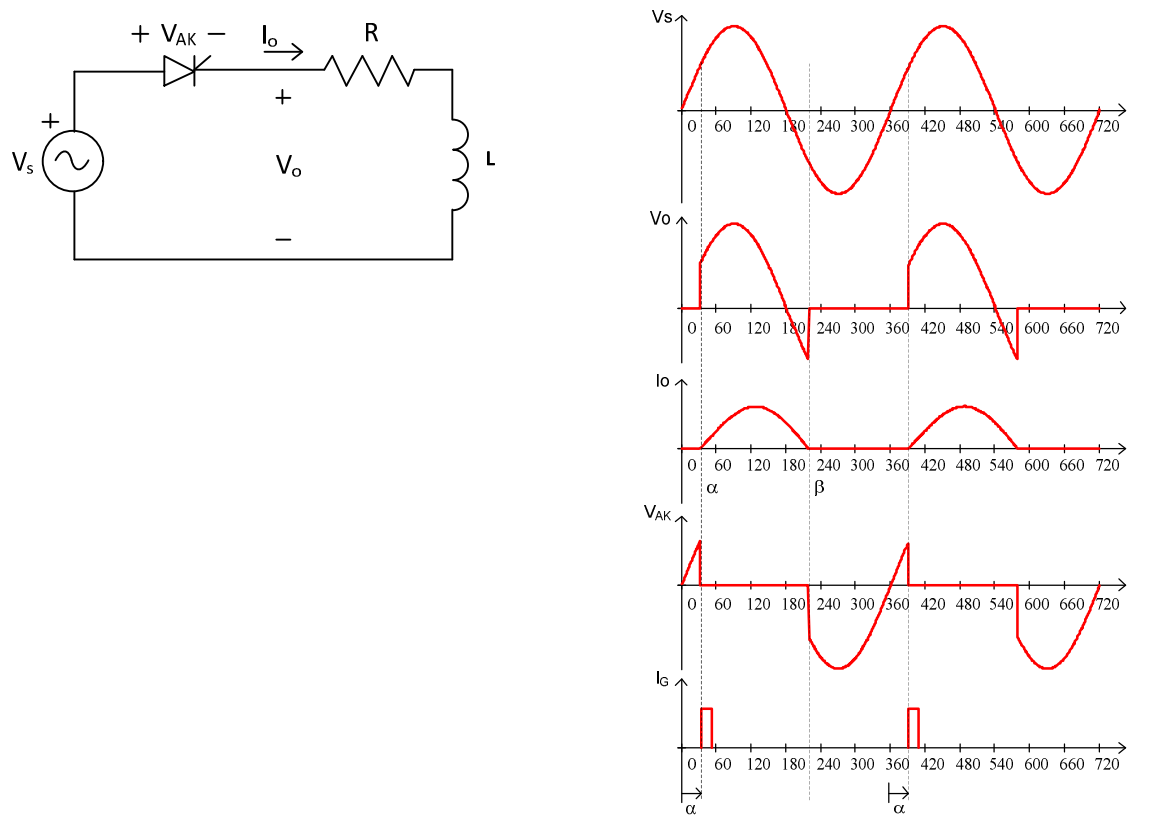


Figura 3.22 Rectificador monofásico de media onda, carga RL

$$T\ \ ON: \quad \alpha \le \omega t \le \beta$$

$$v_s = V_s sen(\omega t) = v_o$$

$$v_s = Ri_o + L\frac{di_o}{dt} \Rightarrow i_o$$

$$i_o(\omega t) = \frac{V_s}{\sqrt{R^2+\omega^2 L^2}}\left[sen(\omega t-\phi) - e^{\frac{R}{\omega L}(\alpha-\omega t)} sen(\alpha-\phi)\right]$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

$$v_{AK} = 0$$

$$T\ \ OFF: \quad 0 \le \omega t \le \alpha, \quad \beta \le \omega t \le 360^o$$

$$v_o = 0$$

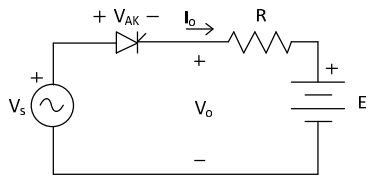
$$i_o = 0$$

$$v_{AK} = v_s$$

Cálculo del ángulo β se obtiene resolviendo la siguiente ecuación:

$$i_o(\omega t = \beta) = 0 \qquad \Rightarrow 0 = sen(\beta-\phi) - e^{\frac{R}{\omega L}(\alpha-\beta)} sen(\alpha-\beta)$$

3.18 Rectificador monofásico de media onda, carga RE



$$T \quad ON: \qquad \alpha \le \omega t \le \pi - \eta$$

$$v_s = V_s sen(\omega t)$$

$$i_o(\omega t) = \frac{V_s - E}{R}$$

$$v_{AK} = 0$$

$$T \quad OFF: \qquad 0 \le \omega t \le \alpha, \quad \pi - \eta \le \omega t \le 360^o$$

$$v_o = E$$

$$i_o = 0$$

$$v_{AK} = V_s - E$$

$$\eta = arcsen\left(\frac{E}{V_s}\right) \quad rad$$

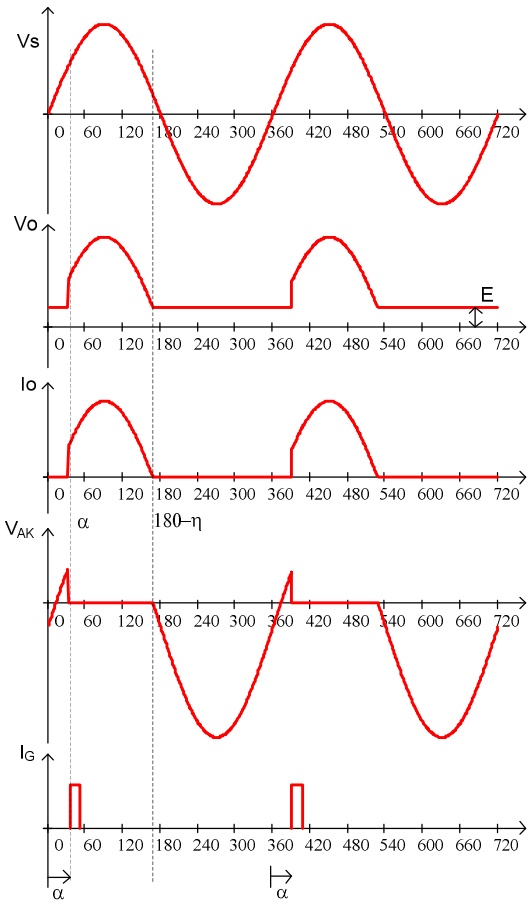
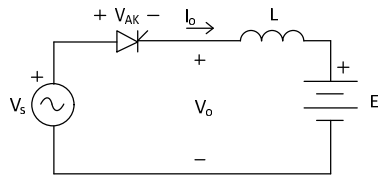
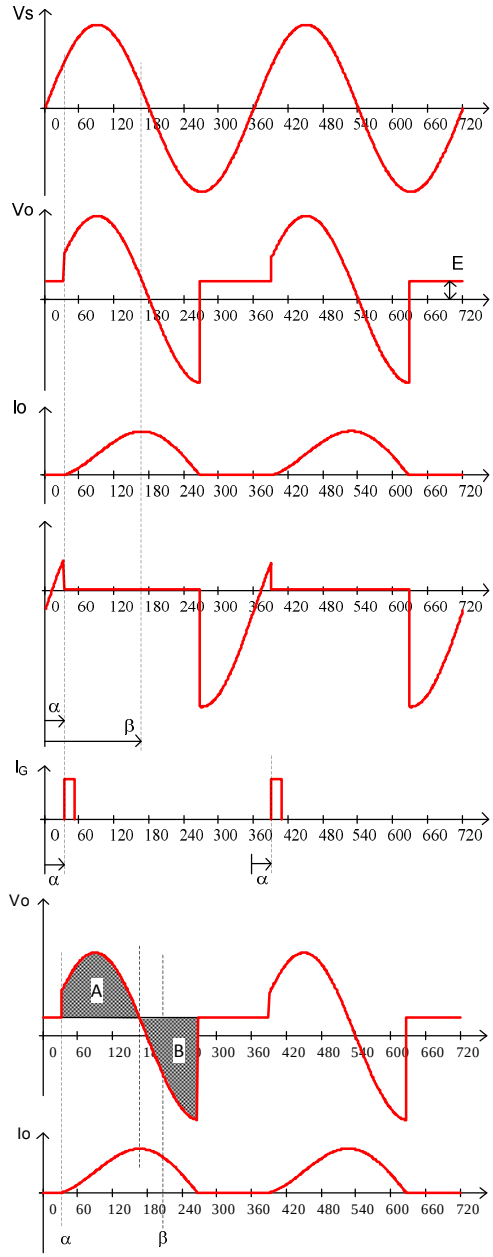


Figura 3.23 Rectificador monofásico de media onda, carga RE

⇨ Para que el SCR se enganche y continúe conduciendo, el ángulo α debe ser mayor η ángulo para el cual Vs = E.

3.19 Rectificador monofásico de media onda, carga LE





$$T \quad ON: \qquad \alpha \le \omega t \le \beta$$

$$v_s = V_s sen(\omega t)$$

$$\frac{di_o}{dt} + E = v_s \Rightarrow i_o$$

$$v_{AK} = 0$$

$$T \quad OFF: \qquad 0 \le \omega t \le \alpha, \quad \beta \le \omega t \le 360^o$$

$$v_o = E$$

$$i_o = 0$$

$$v_{AK} = v_s - E$$

$$T \quad ON: \qquad \alpha \le \omega t \le \beta = \alpha + \gamma$$

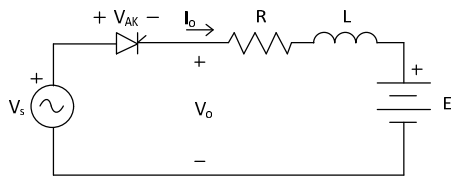
$$i_o(\omega t) = \frac{V_s}{\omega L}\left[\cos\alpha - \cos(\omega t) - \frac{E}{V_s}(\omega t - \alpha)\right]$$

Figura 3.24 Rectificador monofásico de media onda, carga LE

$$i_o(\omega t = \beta = \alpha + \gamma) = 0 \qquad \Rightarrow \frac{E}{V_s}\gamma = \cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma) \Rightarrow \gamma$$

$$V_L = 0 \Rightarrow \quad Área\ A = Área\ B$$

3.20 Rectificador monofásico de media onda, carga RLE



$$T \quad ON: \qquad \alpha \le \omega t \le \beta$$

$$v_s = V_s sen(\omega t)$$

$$\frac{di_o}{dt} + Ri_o + E = v_s \Rightarrow i_o$$

$$v_{AK} = 0$$

$$T \quad OFF: \qquad 0 \le \omega t \le \alpha, \quad \beta \le \omega t \le 360^o$$

$$v_o = E$$

$$i_o = 0$$

$$v_{AK} = v_s - E$$

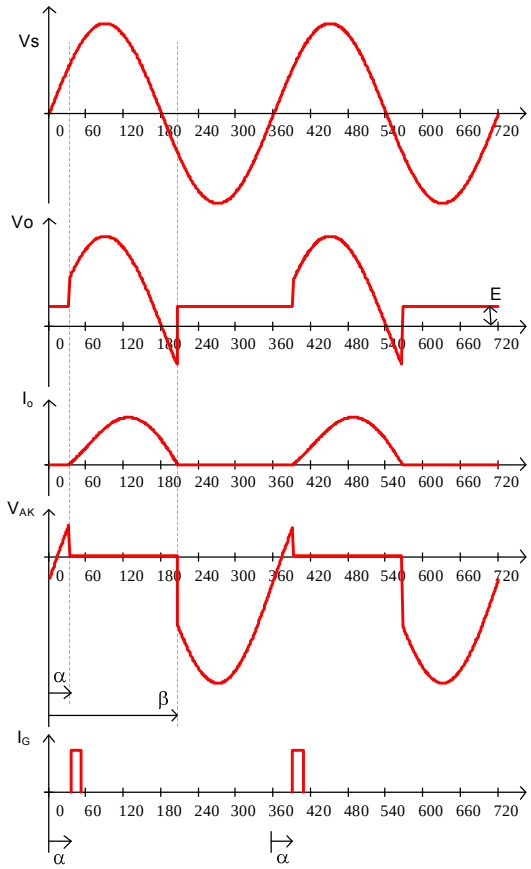


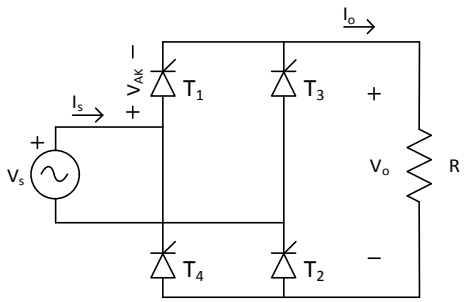
Figura 3.25 Rectificador monofásico de media onda, carga RLE

Corriente en la carga

$$T \quad ON: \qquad \alpha \le \omega t \le \beta$$

$$i_o(\omega t) = \frac{V_s}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \left[sen(\omega t - \phi) - \left(\frac{E}{V_s} \frac{1}{\cos\phi} - \left(\frac{E}{V_s} \frac{1}{\cos\phi} - sen(\alpha - \phi) \right) e^{\frac{R}{\omega L}(\alpha - \omega t)} \right) \right]$$

3.21 Rectificador monofásico controlado onda completa, carga resistiva



$0 \le \omega t \le \alpha$

$T1,\ T2,\ T3,\ T4 \qquad OFF$

$V_o = 0 \quad I_o = 0$

$\alpha \le \omega t \le \pi$

$T1,\ T2 \qquad ON$

$V_o = V_s \quad I_o = V_s / R$

$\pi \le \omega t \le \pi + \alpha$

$T1,\ T2,\ T3,\ T4 \qquad OFF$

$V_o = 0 \quad I_o = 0$

$\pi + \alpha \le \omega t \le 2\pi$

$T3,\ T4 \qquad ON$

$V_o = -V_s \quad I_o = -V_s / R$

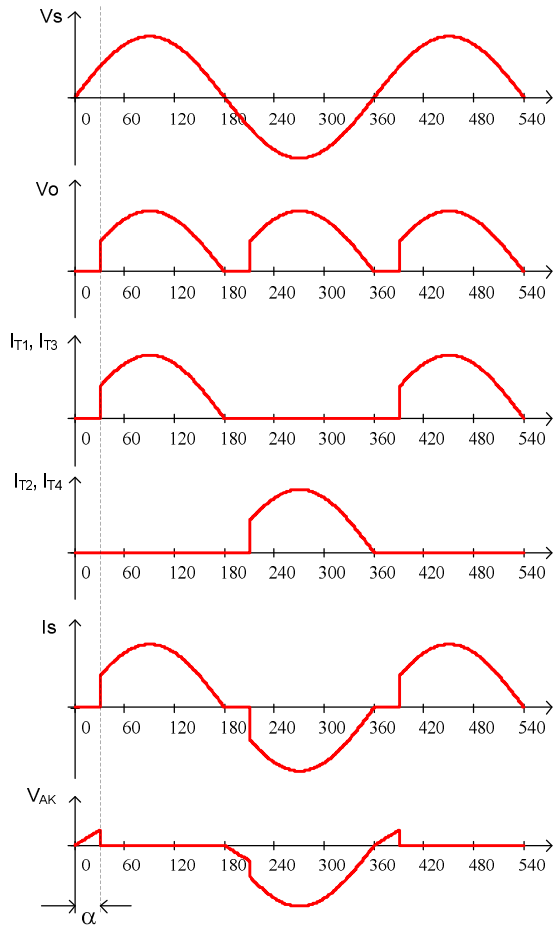


Figura 3.26 Rectificador monofásico controlado onda completa, carga resistiva

El valor medio del voltaje de carga es:

$$V_o = \frac{2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2} V_S sen(\omega t)\, d\omega t = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_S \left(1 + \cos(\alpha)\right)$$

$$V_o = 0.9 V_S \left(1 + \cos(\alpha)\right)$$

3.22 Rectificador monofásico controlado onda completa, carga RL

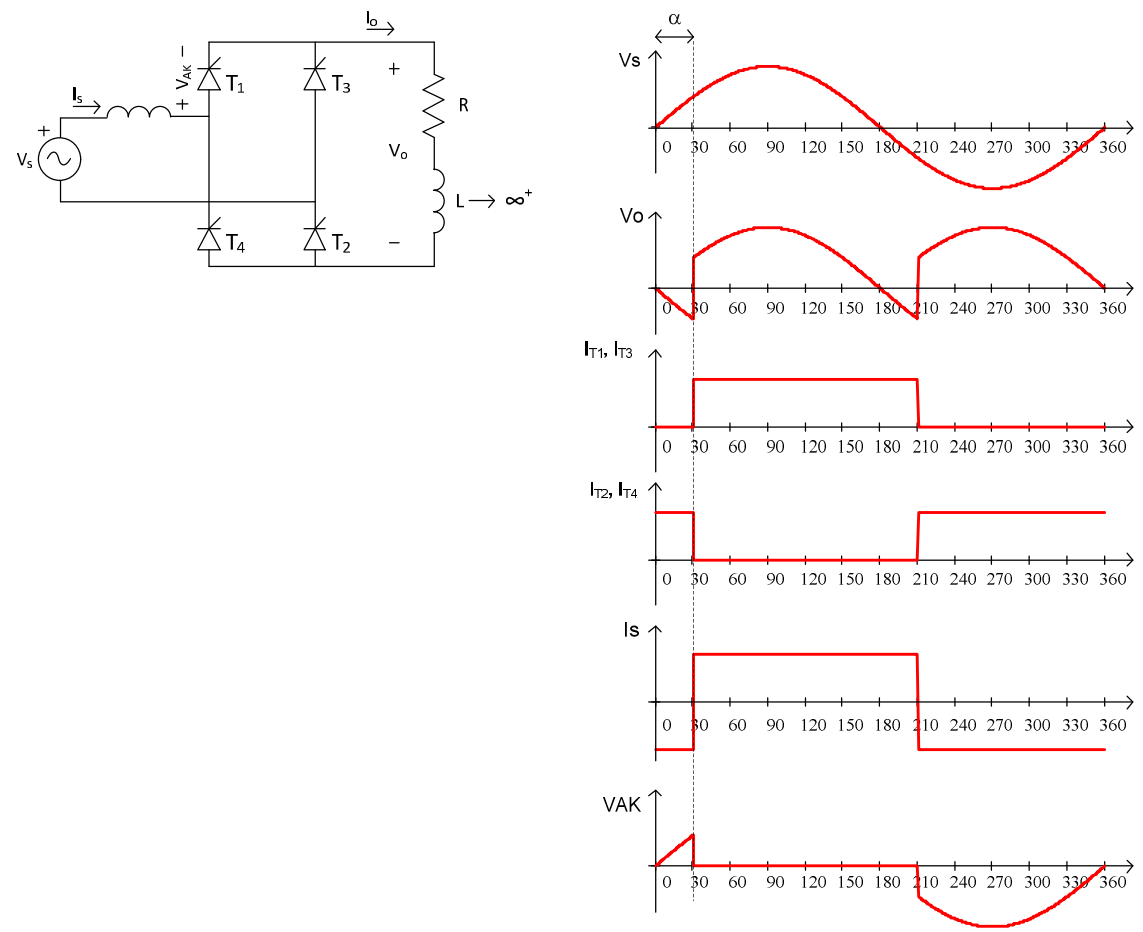


Figura 3.27 Rectificador monofásico controlado onda completa, carga RL

⇨ Durante el intervalo de α a 180º, se está entregando potencia a la carga. En el intervalo de 180º a (180º + α), se estará suministrando potencia a la fuente de alimentación.

El valor medio del voltaje de carga es:

$$V_o = \frac{2}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi+\alpha} \sqrt{2}V_s sen(\omega t)\, d\omega t = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}V_s cos(\alpha)$$

⇨ Para prevenir las tensiones negativas en la carga se usa:

- Puente monofásico totalmente controlado con diodo volante.
- Puente mixto, con dos diodos y dos tiristores.

3.23 Rectificador monofásico controlado onda completa, carga RLD

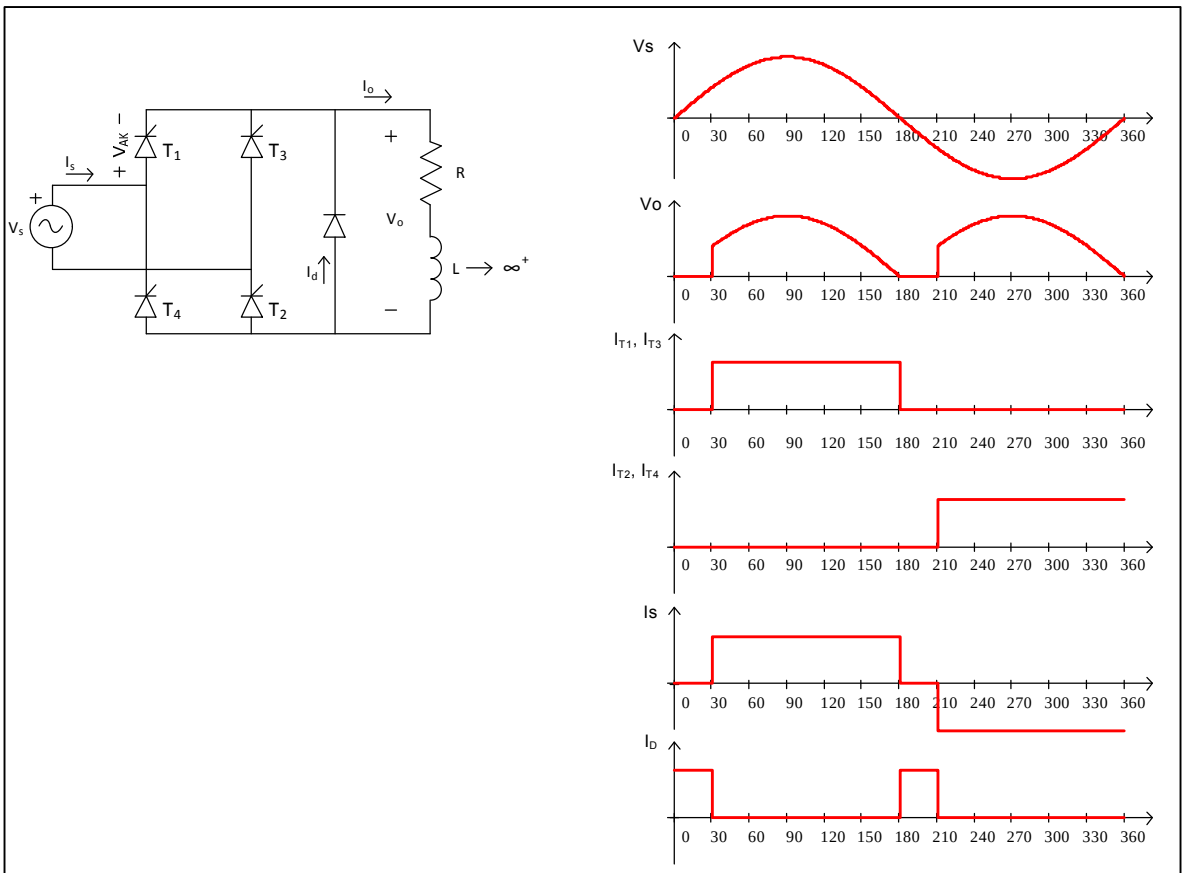


Figura 3.28 Rectificador monofásico controlado onda completa, carga RLD

⇨ La parte negativa de Vo del esquema sin diodo volante, se hace cero.

El valor medio del voltaje de carga es:

$$V_o = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_S \left(1 + cos(\alpha)\right)$$

El valor medio de la corriente en los tiristores:

$$I_T = I_o \left(\frac{\pi - \alpha}{2\pi} \right)$$

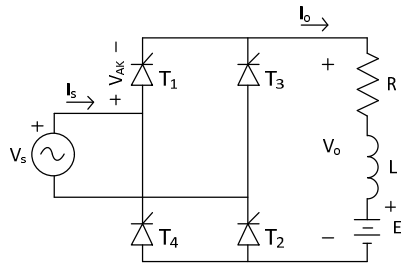
El valor medio de la corriente en el diodo volante:

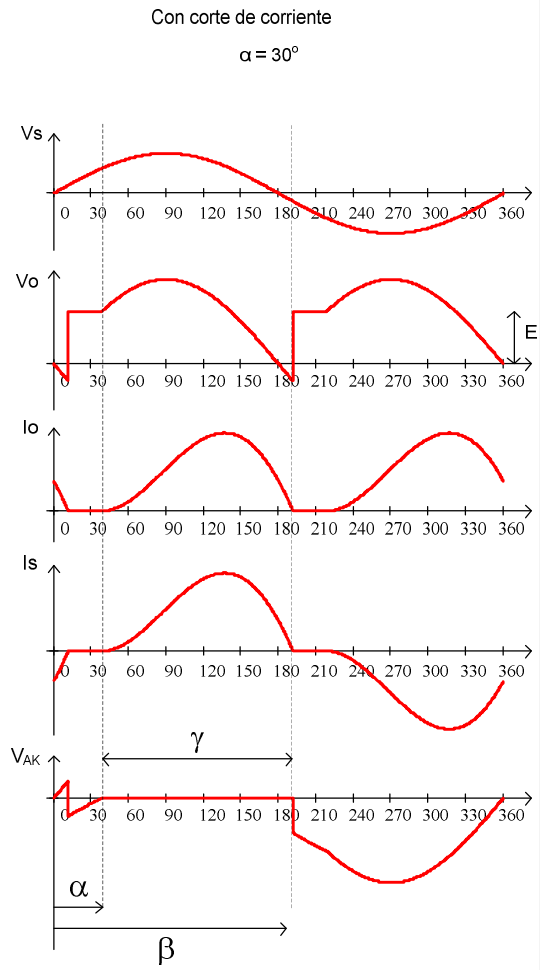
$$I_{DV} = I_o \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)$$

3.24 Rectificador monofásico controlado onda completa, carga RLE

⇨ En este circuito se pueden considerar dos casos, según la conducción de la corriente en la carga es continua o discontinua.

Caso de conducción discontinua, con corte de corriente:





$0 \le \omega t \le \alpha$ $\quad T1,\ T2,\ T3,\ T4 \quad OFF$

$V_o = E \quad I_o = 0$

$\alpha \le \omega t \le \beta = \alpha + \gamma$ $\quad T1,\ T2 \quad ON$

$V_o = v_s$

$\beta = \alpha + \gamma \le \omega t \le 180^o + \alpha$ $\quad T1,\ T2,\ T3,\ T4 \quad OFF$

$V_o = E \quad I_o = 0$

$180^o + \alpha \le \omega t \le 360^o$ $\quad T3,\ T4 \quad ON$

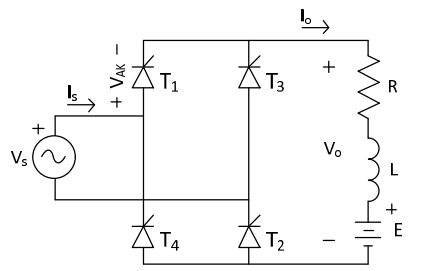
$V_o = -v_s$

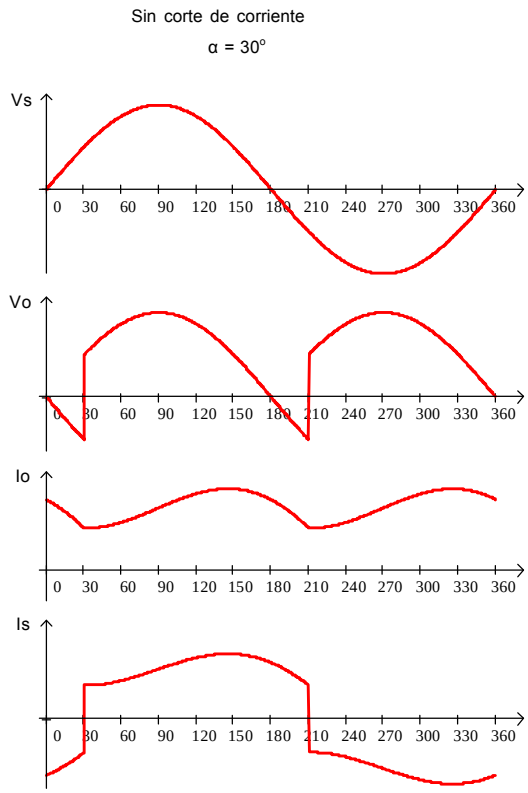
Figura 3.29 Rectificador monofásico controlado, con cortes de corriente

El valor medio del voltaje de carga es:

$$V_o = \frac{1}{\pi}\left(\int_{\alpha}^{\beta=\alpha+\gamma} \sqrt{2}V_s sen(\omega t)\ d\omega t + \int_{\beta=\alpha+\gamma}^{\pi+\alpha} E\ d\omega t \right)$$

Caso de conducción continua, sin corte en la corriente:





$$\alpha \le \omega t \le 180^o + \alpha \qquad T1,\ T2 \quad ON$$

$$V_o = v_s \quad , \quad V_{AK1} = 0$$

$$180^o + \alpha \le \omega t \le 360^o + \alpha \qquad T3,\ T4 \quad ON$$

$$V_o = -v_s \ , \quad V_{AK1} = v_s$$

Figura 3.30 Rectificador monofásico controlado, sin cortes de corriente

El valor medio del voltaje de carga es:

$$V_o = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{180^o+\alpha} \sqrt{2} V_s sen(\omega t)\ d\omega t \ = \ \frac{2V_s}{\pi} \cos\alpha$$

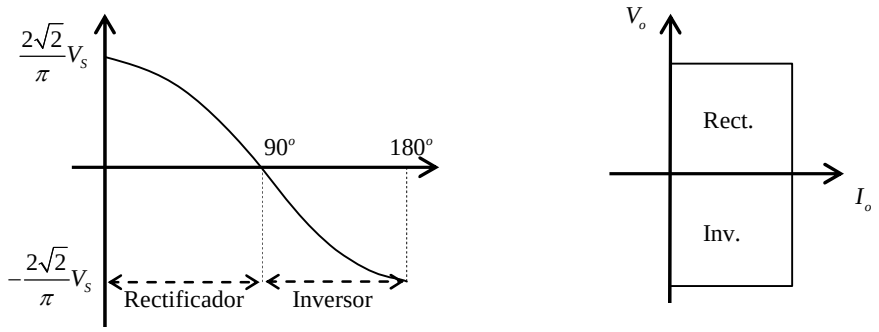
El valor medio de la corriente en la carga:

$$V_o = RI_o + E$$

$$I_o = \frac{V_o - E}{R}$$

Luego por medio de α, controlamos Vd, y al mismo tiempo Id; controlamos de esta manera el flujo de potencia suministrado a la carga.

3.25 Rectificador monofásico controlado onda completa, carga RLE



Funcionamiento como rectificador (0°< α < 90°) → Vo (+)

Funcionamiento como inversor (90°< α <180°) → Vo (-)

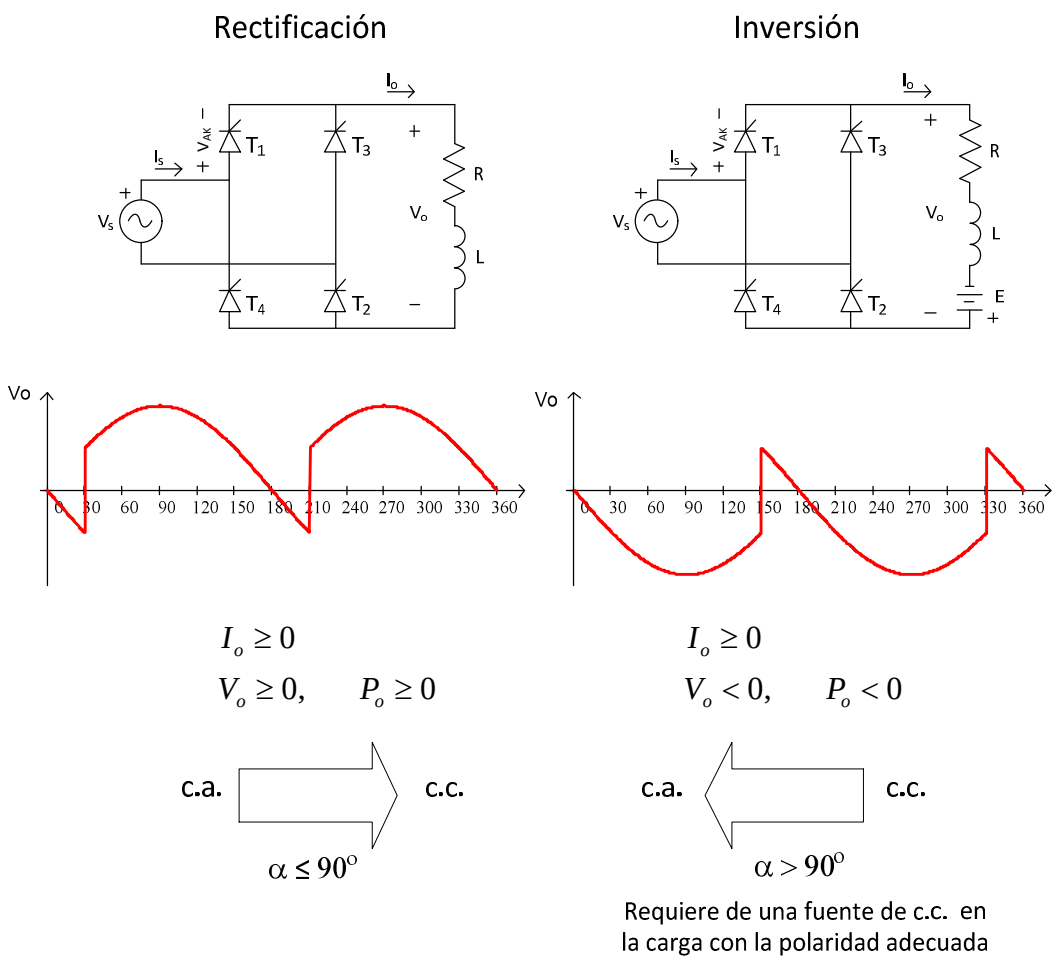


Figura 3.31 Rectificador monofásico controlado onda completa, carga RLE

3.26 Rectificador monofásico: Efecto inductancia de la fuente, Ls ≠ 0.

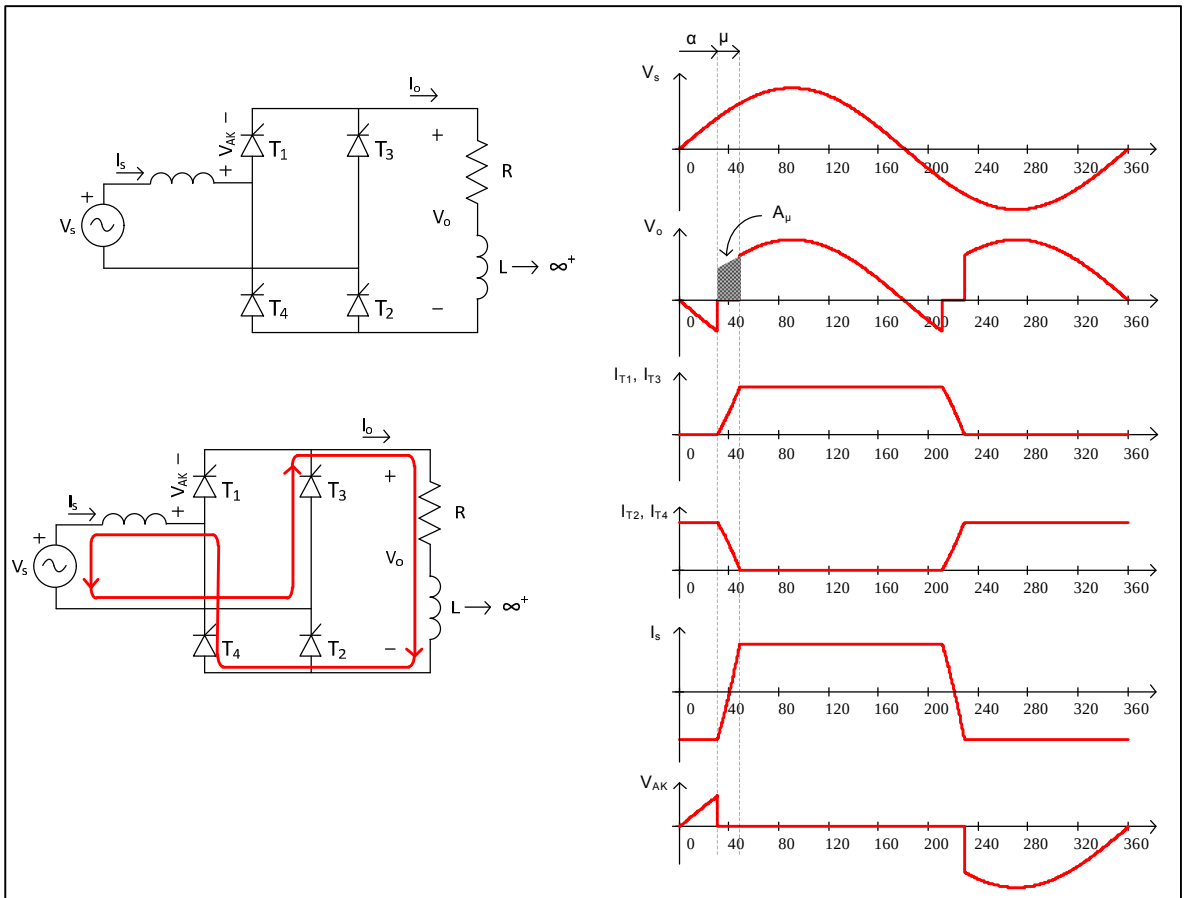


Figura 3.32 Rectificador monofásico: Efecto inductancia de la fuente

⇨ En la figura, se observa que is tiene una forma de onda trapezoidal, por lo cual se cumple que:

$$\phi_1 = \alpha + \frac{1}{2}\mu$$

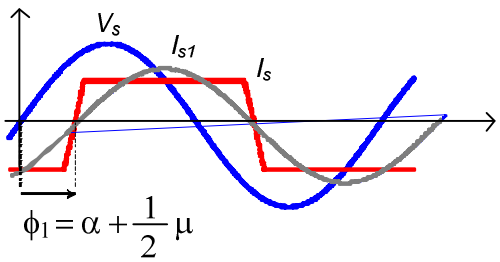


Figura 3.33 Desplazamiento de fase

⇨ En conmutación los cuatro tiristores conducen, de manera que

$$v_S = v_L = L_S \frac{di_S}{dt}$$

$$A_\mu = \int_\alpha^{\alpha+\mu} \sqrt{2} V_S sen(\omega t) d\omega t = \omega L_S \int_{-I_d}^{I_d} di_S$$

$$A_\mu = \sqrt{2} V_S \left[cos(\alpha) - cos(\alpha + \mu) \right] = 2\omega L_S I_o$$

$$cos(\alpha + \mu) = cos(\alpha) - \frac{2\omega L_S I}{\sqrt{2} V_S}$$

$$\Delta V_\mu = \frac{A_\mu}{\pi} = \frac{2\omega L_S I_o}{\pi}$$

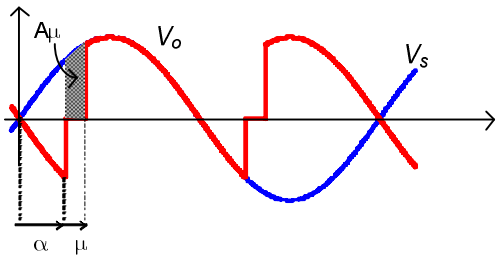


Figura 3.34 Voltaje de salida, rectificador monofásico controlado

El valor medio del voltaje de carga es:

$$V_o = 0.9 V_S \cos(\alpha) - \frac{2}{\pi} \omega L_S I_o$$

⇨ Teniendo en cuentas esto, e igualando la potencia activa o consumida en el lado de continua y en el de alterna, se puede obtener el valor eficaz de la componente fundamental de is.

$$P = V_o I_o = V_s I_{s1} \cos(\phi)$$

$$V_o I_o = 0.9 V_s I_o \cos(\alpha) - \frac{2}{\pi} \omega L_s I_o^2$$

$$I_{s1} = \frac{.9 V_s I_o \cos(\alpha) - \frac{2}{\pi} \omega L_s I_o^2}{V_s \cos\left(\alpha + \frac{1}{2}\mu\right)}$$

3.27 Rectificador trifásico controlado de media onda, carga RL

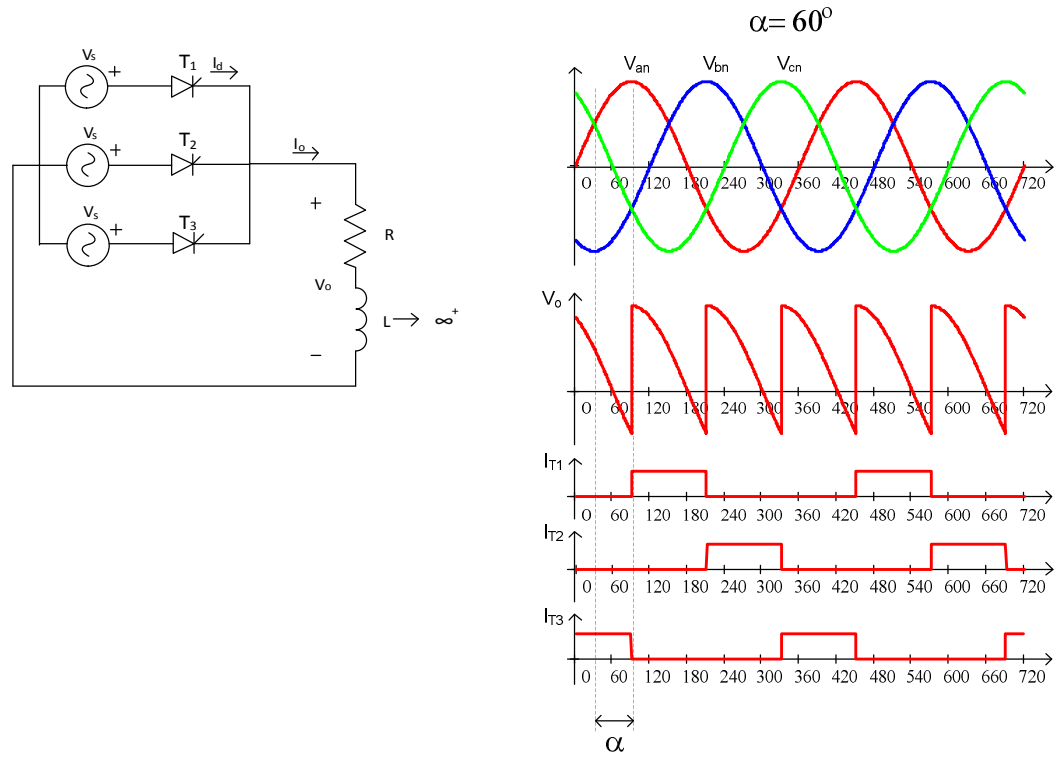


Figura 3.35 Rectificador trifásico controlado de media onda, carga RL

- ⇨ Cada fase conduce por 120º, obteniéndose una señal de salida de frecuencia el triple de la señal de entrada (conversor de 3 pulsos).
- ⇨ El voltaje de carga está formado por partes de los voltajes de fase
- ⇨ Dependiendo de la carga la corriente de salida puede ser continua o discontinua
- ⇨ Puede funcionar como rectificador y como inversor

3.28 Rectificador trifásico controlado onda completa, carga RL

- ⇨ Dependiendo de la carga la corriente de salida puede ser continua o discontinua

- ⇨ Puede funcionar como rectificador y como inversor

- ⇨ El ángulo α se mide a partir del momento en que comenzaría la conducción si se trata de diodos, Vab mayor que cualquier otro voltaje en el circuito.

Corriente continua de carga

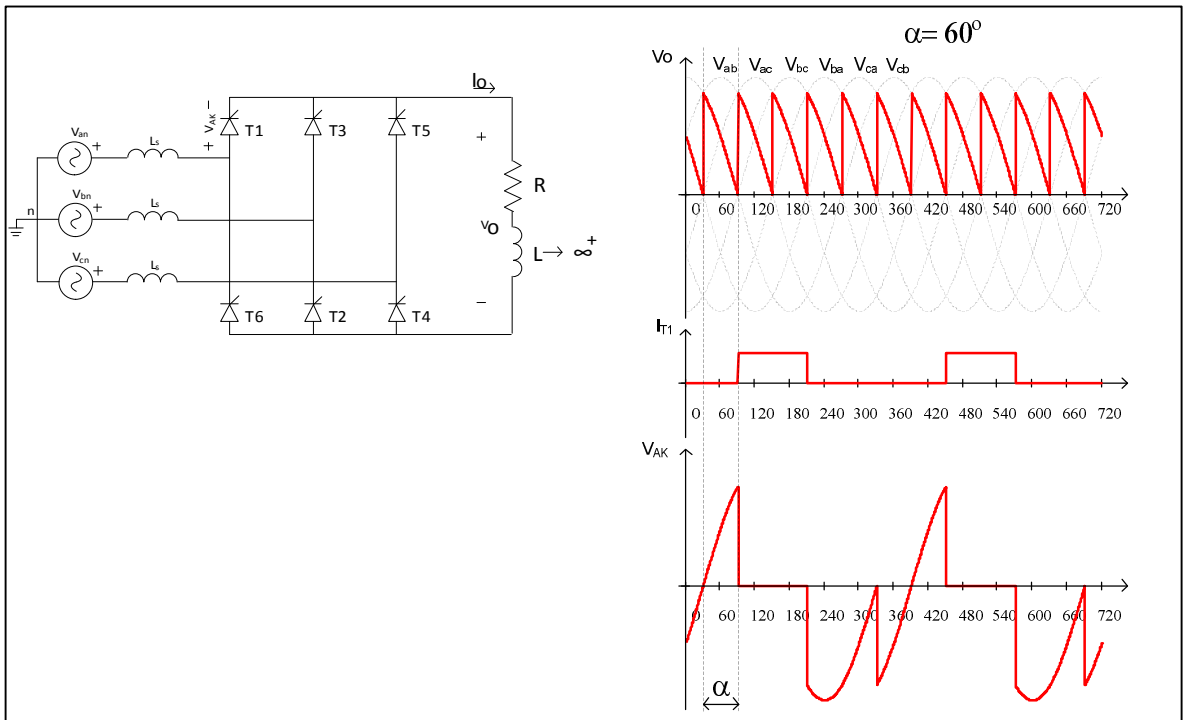


Figura 3.36 Rectificador trifásico controlado de media onda, carga RL

- Para cargas fuertemente inductivas la corriente de carga es continua, sin cortes, en este caso se cumple:

  - El voltaje de carga está formado por partes de los voltajes de línea. El valor medio del voltaje de carga es:

$$V_0 = \frac{3}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha} \sqrt{2}V_{LL}\cos\omega t \;\; d\omega t = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}V_{LL}\cos\alpha = 1.35V_{LL}\cos\alpha = 2.34V_{LN}\cos\alpha$$

  - Cada fase conduce por 240º y cada tiristor lo hace por 120º obteniéndose una señal de salida de frecuencia seis veces de la frecuencia de la señal de entrada (conversor de 6 pulsos)

$$I_{T1} = \frac{1}{3}I_o$$

$$I_{T1_RMS} = \frac{1}{\sqrt{3}}I_o$$

$$I_S = 0$$

$$I_{S_RMS} = \sqrt{\frac{2}{3}}I_o$$

- Para cargas inductivas puras, el voltaje de salida es cero para α=90 º y la corriente de carga se hace cero.

3.29 Rectificador trifásico controlado onda completa, carga RLE

Corriente discontinua de carga

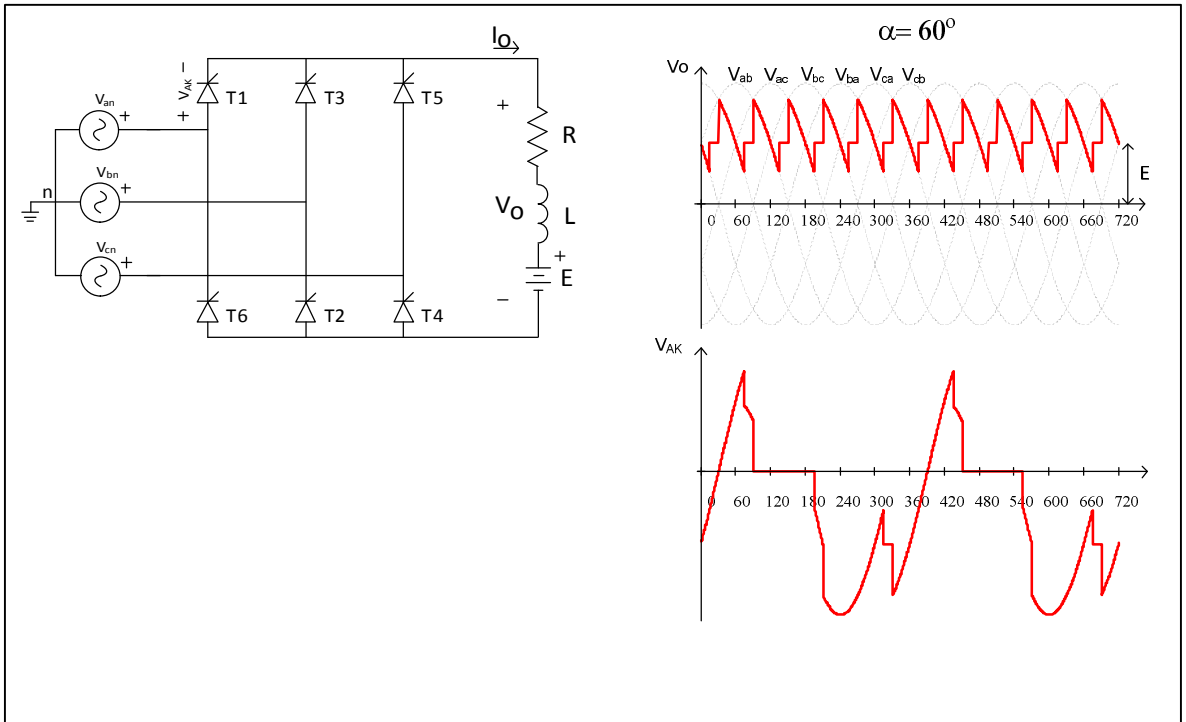


Figura 3.37 Rectificador trifásico controlado con corriente discontinua

⇨ Para cargas débilmente inductivas la corriente de carga se hace cero antes que se produzca la siguiente conmutación. En esta condición el voltaje de salida es E.

3.30 Rectificador trifásico controlado onda completa, modo inversor

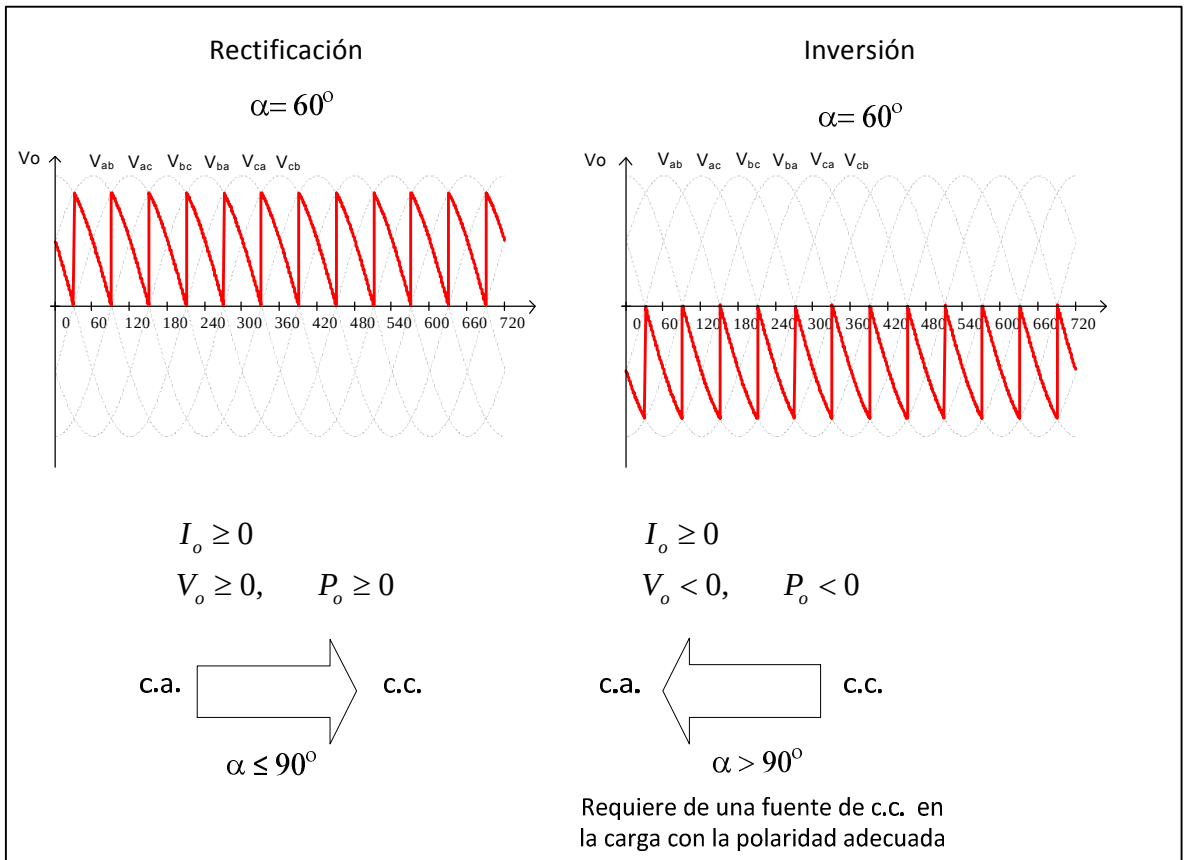
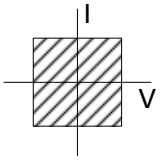


Figura 3.38 Rectificador trifásico controlado onda completa, modo inversor

⇨ Cuando se describe la operación de los rectificadores controlados, es común definir el voltaje y la corriente para cuatro cuadrantes de operación, como se indica en la figura.



⇨ Como rectificador la operación está en el cuadrantes I, pero si la carga posee una fuente CC con la polaridad adecuada, el conversor puede trabajar en el II cuadrante. Esta operación se denomina Inversión, la energía va desde el lado DC al AC.

⇨ Los circuitos híbridos, o aquellos con diodos volantes, o cualquier rectificador con carga resistiva pura, no pueden operar en los dos cuadrantes, operan sólo en el primer cuadrante.

3.31 Rectificador trifásico controlado onda completa, efecto inductancia de la fuente

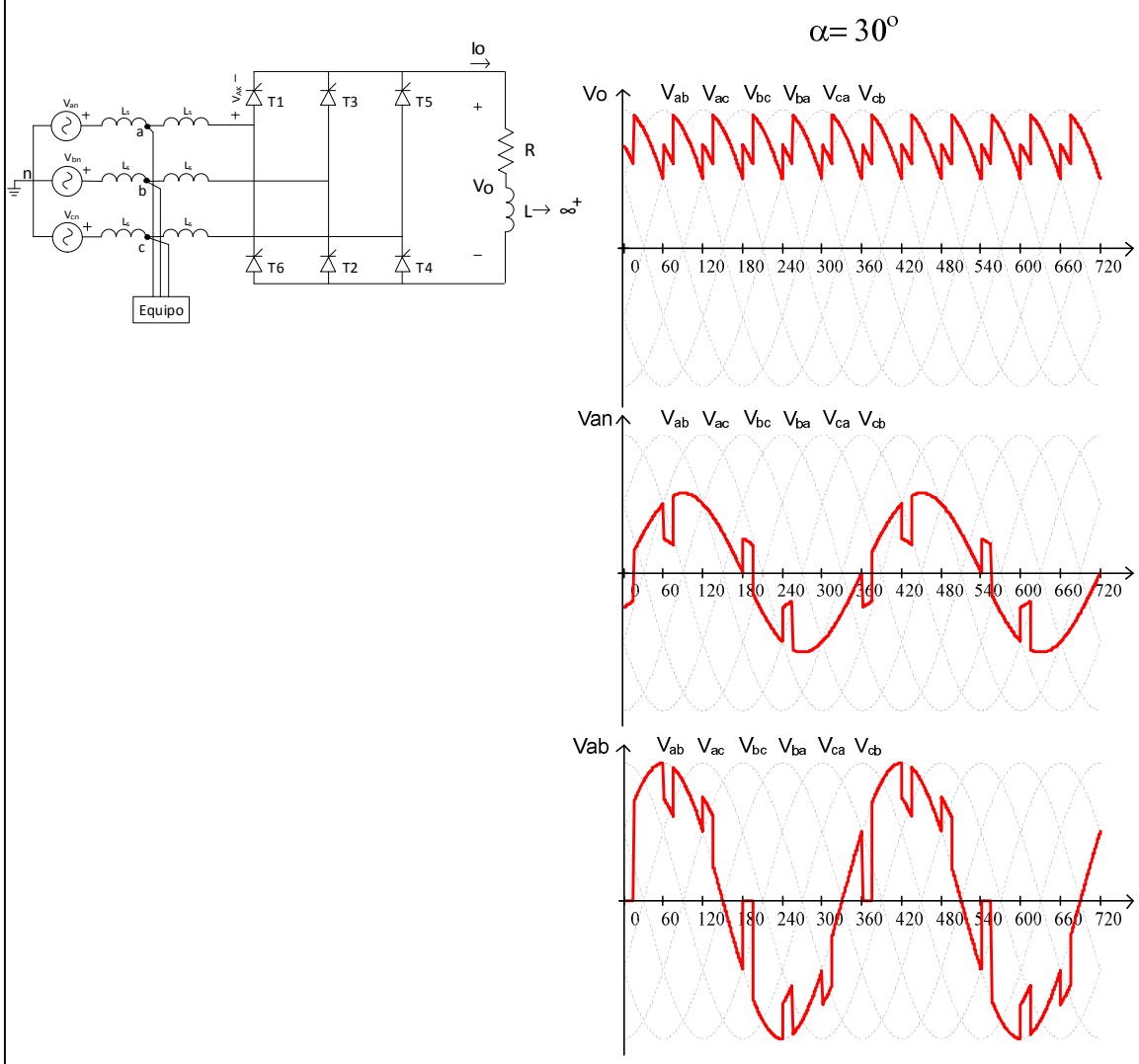


Figura 3.0 Rectificador trifásico controlado, inductancia de la fuente.

⇨ Se observa la distorsión que provoca el convertidor (conmutaciones) en la señal de voltaje del sistema, que afecta el funcionamiento de equipos aledaños.

⇨ De acuerdo a las normas alemanas VDE, se debe seleccionar el transformador al cual se conecta el convertidor de forma que

$$\omega L_s I_{s1} \geq 0.05 \frac{V_{LL}}{\sqrt{3}}$$